Практическая №2

Светлаков А ЗИП-12-24

Сущности и атрибуты

Сущность	Атрибуты	PK	FK
Марка (Brand)	id, название, страна	id	—
Автомобиль (Car)	id, VIN, модель, год выпуска, цвет, цена, id марки	id	id марки Марка
Сотрудник (Employee)	id, ФИО, должность, телефон	id	—
Клиент (Client)	id, ФИО, телефон, email, паспорт	id	—
Продажа (Sale)	id, дата, сумма, id автомобиля, id клиента, id сотрудника	id	три FK

Связи и типы

1. Марка 1:N Автомобиль - одна марка – много автомобилей.
2. Клиент 1:N Продажа - один клиент – много продаж.
3. Сотрудник 1:N Продажа - один сотрудник – много продаж.
4. Автомобиль 1:1 Продажа - один автомобиль продаётся один раз (в рамках одной продажи)

Задача 5 Описание связи словами

“Клиент - Продажа”: один клиент может совершить ноль или много покупок (продаж), но каждая конкретная продажа оформляется ровно на одного клиента. На стороне “Продажа” хранится внешний ключ id клиента, ссылающийся на Клиент.id. Тип связи — 1:N (один-ко-многим).

Задача 6 Связь M:N и её разбиение

В автосалоне потенциальная M:N - “Автомобиль - Клиент” (клиент может интересоваться многими авто, авто - многими клиентами, например, через тест-драйвы/просмотры). Разбиваем через промежуточную сущность “Тест-драйв” (или “Просмотр”):

Автомобиль 1:N Тест-драйв

Клиент 1:N Тест-драйв

Промежуточная таблица TestDrive(id, id автомобиля, id клиента, дата, результат) имеет два FK и собственные атрибуты. Это классический “ромб” M:N – две 1:N.

Задача 7 NULL / NOT NULL по атрибутам

Сущность	Атрибут	NULL?	Обоснование
Марка	id	NOT	ключ

		NULL (PK)	
Марка	название	NOT NULL	обязательное
Марка	страна	NULL	может быть неизвестна
Автомобиль	id, VIN, модель, id марки, цена	NOT NULL	обязательные
Автомобиль	год выпуска	NOT NULL	обязателен для учета
Автомобиль	цвет	NULL	может не указываться
Сотрудник	id, ФИО, должность	NOT NULL	обязательные
Сотрудник	телефон	NULL	может отсутствовать

Клиент	id, ФИО, телефон	NOT NULL	обязательные
Клиент	email	NULL	не у всех есть
Клиент	паспорт	NULL	может не предоставляться при первичном обращении
Продажа	id, дата, сумма, все три FK	NOT NULL	обязательные

